领航云学堂

AI 赋能的校园家教智能匹配与个性化学习服务平台

关键词　AI 学习助手、可解释匹配、课堂证据、课程修订、人机协同

一 作品概要：连接选师与教学反馈

核心价值：让家长看清选师依据，让家教依据课堂记录调整教学。

领航云学堂面向学生家长与大学生家教，围绕需求整理、教师推荐、预约、课堂记录、反馈和下一课修订构建服务链。家长核对条件及推荐理由，教师接受预约并组织教学，双方通过同一业务上下文查看已发布结果。

作品选择“赛道二：AI+大学生创新创业”中的“大学生 OPC 创新创业 AI agent”方向。四人团队以 AI 辅助开发和模块协作形成创业应用原型。“校园”主要指大学生家教供给与学生团队创业实践。



图 1 平台首页：家长从需求表达进入匹配与学习服务

图 1 怎么看：首页将 AI 需求入口、智能匹配与学习支持集中呈现，后续各图继续展开实际操作。

1. 整理需求 → 2. 核对推荐 → 3. 预约教学 → 4. 记录课堂 → 5. 反馈修订

阅读案例：虚构学生小航寻找初一数学家教小林。以下为真实 Mock 网页截图，人物和课堂记录均为演示，未调用模型。

二 AI 助手：先知道怎样使用平台

家长可从“小书灵”咨询平台操作，或表达学习需求。兼容浏览器支持语音输入及朗读，也保留文字操作。助手提供学习与业务入口，帮助用户把问题转为下一步可执行的操作。



图 2 小书灵真实问答：使用说明、来源标识与功能入口

图 2 怎么看：用户询问“平台怎么用”，回复说明筛选、核对资料、预约和查看状态；下方保留语音、文字及学习工具入口。

图中明确标注“本机演示·非大模型”。这证明本机操作指引可用；新题问答、图片辅导等可选模型接口的实际生成结果，取决于服务端配置，不能由此图推断已经完成真实模型验证。

三 需求整理：自然语言变成可核对条件

家长输入初中数学、100 元预算、周六下午与授课偏好，系统先展示解析建议，再由用户确认填入。当前图中使用本机关键词解析；模型解析接口可按配置启用。用户仍负责核对，系统不代替用户提交预约。



图 3 输入需求与解析建议：先看清条件，再进入匹配

图 3 怎么看：上方是家长表达，下方列出科目、年级、预算、方式和偏好，并提供“确认并填入表单”按钮。

权重可以公开核对与调整



图 4 五维权重设置：学科、时间、经历、费用及其他因素

图 4 怎么看：默认 35／30／20／10／5；滑块支持调整，按相对权重归一。权重是业务设定，不是经教学效果验证的最优参数。

四 推荐结果：解释为什么出现这位老师

系统使用公开资料和确定性规则生成推荐，家长可逐项核对，不必只接受一个无法解释的总分。

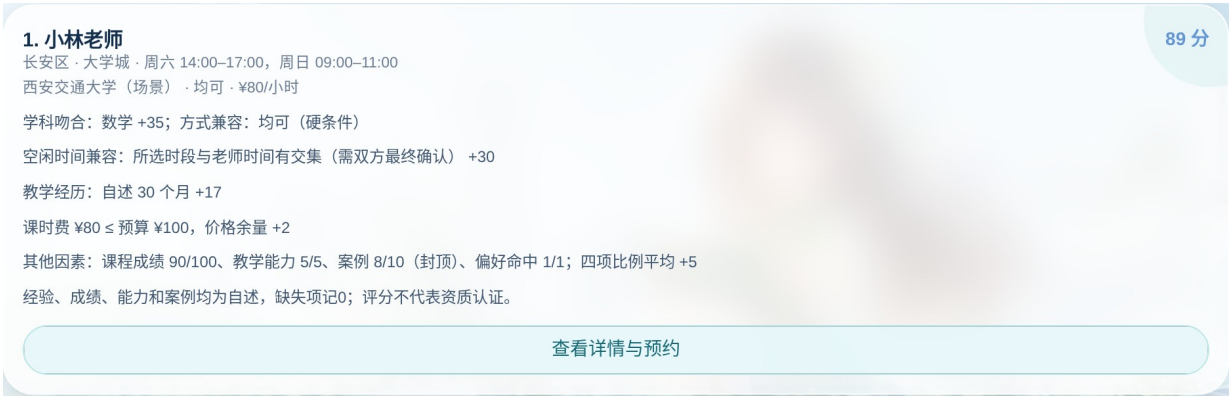


图 5 小林推荐卡：分项得分、时间、费用及资料来源

图 5 怎么看：这次真实规则结果展示小林及 89 分；卡片说明时间、经历与费用的贡献，底部可以进入详情。分数仅适用于当前条件。

维度	默认权重	实际口径
学科吻合	35%	先筛除不符科目；入选者均获得该项分数
时间兼容	30%	宽泛时段有交集即可命中，不等于已约定钟点
教学经历	20%	自述教学月数折算，36 个月封顶
费用因素	10%	按预算内价格余量计分
其他偏好	5%	成绩、能力、案例自述及偏好综合计分

学科分对已入选者相同，不继续区分其先后；时间不符影响分数，当前不作硬排除。自述资料和匹配分不代表教师资质认证、教学质量或提分概率。目录含 24 份合成演示家教资料，不能作为真实用户规模。

五 教师详情：集中查看资料再做选择

从真实推荐或教师列表可进入小林详情，查看照片、学校专业、科目、服务片区、授课方式、时间、费用和经历。资料集中展示，供家长判断是否继续预约。



图 6 小林详情页：照片、教学安排和自述经历

图 6 怎么看：图中展示学校专业、可授课科目、区域、方式与课时费；“自述、未核验”的提示说明资料来源，不能把照片展示理解为身份认证。

家长选定后可以从本页发起预约。下文继续展示实际提交与教师接单，避免把信息展示当作已经完成交易。

六 提交预约：需求随约课信息传递

小航家长从小林详情进入预约，填写虚构称呼、数学辅导需求与周六下午的意向。必填联系字段使用非个人的演示数字，不涉及真实学生联系方式。



图 7 真实预约表单：称呼、科目、期望时间与辅导需求

图 7 怎么看：表单中保留小航、数学、周六下午及一元一次方程需求；底部“保存演示预约”用于真实提交到当前浏览器演示状态。

此处是 Mock 演示预约，不是实际付费订单；提交后的待处理状态见下一页。

七 预约状态：家长发出，教师处理

家长与家教围绕对应预约查看需求和当前状态。以下三处是同一本机演示上下文中依次操作得到的结果。

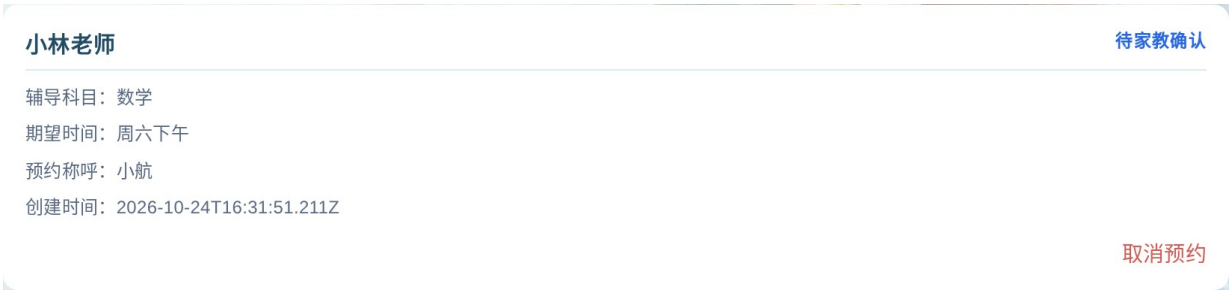


图 8 家长“我的预约”：小航记录处于待家教确认

图 8 怎么看：记录已实际保存，老师、科目与时间可查；这一步尚未表示教师接单。



图 9 教师工作台：同一需求进入待处理预约

图 9 怎么看：教师看到小航、数学及周六下午，可以进入详情判断是否接受。



图 10 教师接受后：状态更新并出现教学服务入口

图 10 怎么看：“家教已接受”说明处理已完成；“教学计划与课后反馈”将预约连接到后续教学。

八 课程安排：从预约进入四课教学案例

已接受的预约可进入教学计划。教师加载完整初一数学“一元一次方程”案例，核对目标、每节 45 分钟安排、例题、练习和标准答案后发布，家长查看发布版。



图 11 四课导航与第二课目标：合并同类项与移项

图 11 怎么看：顶部四个课次按钮连接同一单元；当前第二课列出目标、知识点和 45 分钟安排。截图为已发布 v1 中的真实课程区域。

原四课依次覆盖等式性质、合并同类项与移项、去括号与去分母、应用题与单元总结。案例用于验证教学流程，不代表已开展真实课堂或产生提分效果。

九 课堂事实：逐题记录，明确错在哪里

教师对照已发布题目记录正误，而不是只填写一句笼统评价。虚构记录为 Q1—Q3 正确，Q4/Q5 错误，并补充错因与课堂观察。



图 12 逐题正误与 3/5 统计（表单局部）

图 12 怎么看：深色按钮表示教师选择的结果；前 3 题答对、后 2 题答错。统计来自这些录入事实，不是模型自动批改。

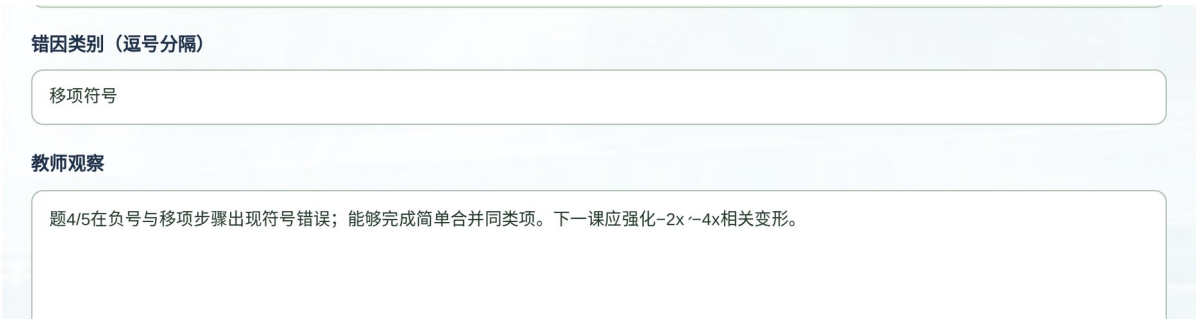


图 13 错因与教师观察（同一表单局部）

图 13 怎么看：教师填写移项符号问题及观察，后续反馈和改课引用这些事实。

十 反馈候选：统计、证据与下一步建议

平台将逐题结果和教师观察组织成可读反馈。每条优势、待巩固点及下一课建议保留具体题号或观察引用，便于教师核对内容是否有事实依据。



图 14 反馈草稿：3/5、Q4/Q5 引用及确认发布按钮

图 14 怎么看：页面标注预置样例、候选草稿和家长不可见；本次正确率为 60%，错因关联 L2-Q4、L2-Q5 与教师观察。

3/5＝60%只指本次练习正确率，不是提分率。系统检查统计与记录一致、引用题号存在；这些检查不替代教师对教学判断的核验。候选由教师确认发布后，才进入家长视图。

十一 课程修订：下一课改变了什么

已确认反馈指出符号问题后，样例提出第三课增加 10 分钟符号专项。教师可以比较原安排与候选安排，决定是否采纳；建议不会直接覆盖已发布课程。



图 15 第三课修订对照：依据、原安排与建议安排

图 15 怎么看：上方给出 Q4/Q5 及教师观察依据，左右展示教学时间重新分配；这里仍是待教师确认的建议。

第三课环节	原版 v1	修订方案
移项复习／符号专项	5 分钟／无专项	5 分钟／新增 10 分钟
去括号／去分母	10 分钟／12 分钟	10 分钟／本课移出
分层练习／总结	13 分钟／5 分钟	15 分钟／5 分钟
本课合计	45 分钟	45 分钟

去分母转为待教师安排的补充内容，不表示 v2 仍在原四课内完成全部范围。当前预置及现有模型修订路径均受第二课 Q4/Q5 错误、教师标注移项符号等前置条件约束，不能外推为任意学科自适应教学。

十二 发布与历史：修改有确认，旧版不丢失

采纳候选后先形成草稿，教师再次核验发布 v2；v1 继续保留。课堂事实或课程版本改变后，旧建议不能直接继续作为新修订依据。



图 16 教师端发布历史：v1 与 v2 同时保留

图 16 怎么看：每个发布版本保留来源、时间和说明，并提供查看入口；发布历史不是覆盖同一份文档。

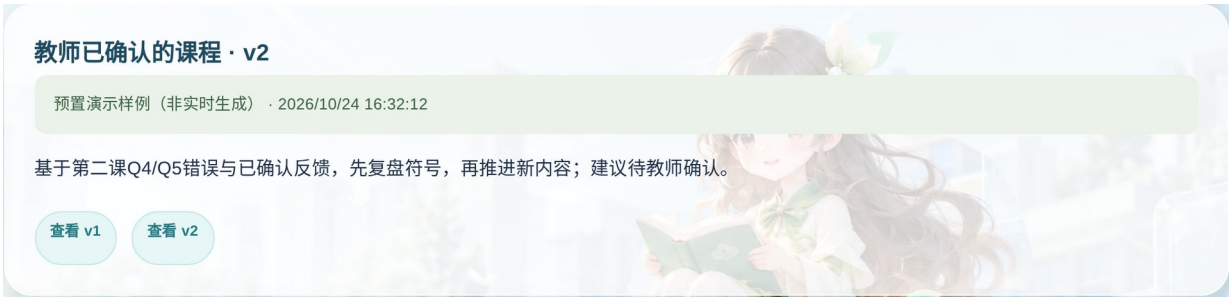


图 17 家长端：教师已确认的课程 v2 及历史入口

图 17 怎么看：切换至家长后，可查看老师已发布的 v2，也能查看 v1；编辑和发布控件不向家长提供。

1. 课堂事实 → 2. 教师确认反馈 → 3. 核对修订差异 → 4. 确认发布 v2 → 5. 家长查看

这使双方可以回答“改了什么、为什么改、由谁确认”。来源标识和版本留痕构成作品的流程特色，不作为实际教学成效证明。

十三 家长报告：看见本次学习与后续安排

家长无需读取教师草稿，即可查看已确认的课后报告：本次完成情况、具体错题、待巩固知识点和下一课建议集中呈现。



图 18 家长实际可见的反馈：已确认发布、证据与简报

图 18 怎么看：图中保留本次 3/5、教师观察及待巩固点，报告已确认；与前面的教师草稿不同，家长视图没有发布按钮。

从需求到反馈的闭环由此完成：家长明确条件，教师接受约课；教师记录并确认课堂事实，家长查看已发布报告，教师据反馈修订下一课。这里展示的是可运行的软件流程和虚构案例，不是长期学习能力评估。

十四 学习中心：先理解知识点，再寻找支持

学习中心提供 22 份原创入门笔记，按学段、科目和主题组织。每份笔记包含要点、例子、易错提醒和复习任务，帮助用户把困难具体到某个知识点。



图 19 一元一次方程笔记：要点、例子、易错提醒与出题入口

图 19 怎么看：这是一份完整的原创入门速记，底部可围绕笔记进入练习；资源数量不代表完整学期教材或真实学习成效。

学习入口与教师匹配衔接：用户可以从主题带入对应科目和学段，再补充预算与授课方式，围绕同一学习问题继续寻求辅导。

十五 练习与解析：题目来源明确，结果可核对

平台包含 66 道固定示例题，支持练习自测、参考答案、解析和有／无答案内容导出。配置模型后可请求新练习候选；固定题与模型生成内容分别标注。



图 20 原创示例卷局部：题目、选项与第一题解析

图 20 怎么看：顶部写明“原创示例题库·未调用 AI”；第一题给出参考答案和解法，展示的是固定示例内容，不能据此称已实时生成新试卷。

选择题可核对已选答案，简答题需对照参考答案或由教师核验。自测用于学习辅助，不作为保密考试或能力认证；答案与导出操作保持清楚区分。

十六 西安地图：公共片区与订单信息对应

地图把线下服务区域、参考位置及订单状态连接起来，用户可以查看公共片区，并核对对应科目、教师、意向时间和参考价。附近筛选使用片区直线参考距离，不等于通勤时间。



图 21 西安订单地图：片区点位与展开后的对应订单

图 21 怎么看：左侧聚合点与公共片区对应，右侧显示科目、状态、时间及参考价；当前画面明确使用 12 条固定虚构订单示例。

固定示例与账户预约分开，账户模式按角色和归属读取相关记录；开发 API 每 10 秒读取状态并支持手动刷新。点位不是家庭住址，不展示学生称呼、联系方式或个人实时 GPS 轨迹。地图可说明分布与状态，不能作为真实订单规模或运营成绩。

十七 家教入驻：结构化资料与照片入口

大学生家教可以填写展示称呼、学校、专业、科目、授课方式、服务片区、空闲时间、参考费用与个人介绍。介绍限制为 1000 字以内；服务位置保存为公共片区，资料送审后由管理员处理。



图 22 家教资料编辑：照片入口与基础教学信息

图 22 怎么看：照片为选填，先保存草稿后才能上传，随申请审核后公开；截图展示入口，不宣称本轮已经上传照片或核验真实身份。

十八 管理员审核：资料进入明确处理流程

本次通过真实 UI 提交了一份虚构家教申请，切换管理员后打开对应审核详情。资料展示与审核操作分区，管理员可通过或填写原因拒绝；本图停留在待处理状态。



图 23 管理员申请详情：待审核资料与处理入口

图 23 怎么看：左侧是提交的虚构教师资料，右侧提供审核说明、拒绝原因及批准／拒绝按钮。本轮只展示待审核界面，未把它写成已经批准。

审核管理的是资料与照片内容，不等同于真实身份、学历、成绩或教学成效认证。三角色分别负责选师约课、教学服务与资料管理，页面入口和写入权限有明确职责。

十九 技术架构与人机协作特色

19.1 AI 整理、规则约束、人工确认的任务链

本作品将自然语言交互接入实际教育服务流程。AI 辅助整理需求与提出候选内容，确定性规则检查筛选条件、内容结构和证据引用；用户确认需求，教师核验教学成果。推荐、预约和教学发布各有明确入口与状态，不让一次对话直接替代关键业务决策。

语言表达经确认进入推荐，推荐衔接预约，课堂事实再进入反馈与修订，各步骤保留来源与确认责任。

19.2 由课堂证据驱动反馈与课程修订

反馈关联题目和课堂记录，修订保留原版本、变更及确认结果，体现本项目的流程设计特点；不主张行业首创或已证明教学效果更好。

当前修订入口围绕第二课调整第三课，预置及现有模型修订路径均受 Q4/Q5 错误、教师标注移项符号等前置条件约束。已验证的是该数学单元特定场景，不能外推为任意学科自动诊断或自适应教学。

19.3 跨端共享与可替换服务架构

H5／小程序共享页面 → 统一业务服务

本机演示路径	开发 API 路径
Mock 适配器 → 浏览器本机状态	API 适配器 → Fastify 权限与业务校验 → Prisma／SQLite
本地规则、固定内容与预置案例	服务端模型适配器 → 可选模型服务（按配置启用）

需求确认：家长 ｜ 课程／反馈发布：教师 ｜ 资料审核：管理员

前端采用 uni-app、Vue 3 与 TypeScript 共享 H5 和微信小程序业务代码；开发后端使用 Fastify、Prisma 与 SQLite。页面通过统一服务契约对接 Mock 或 API，需求解析、问答、图片辅导、练习与教学建议通过服务端模型适配器接入，密钥不进入前端。已验证 H5 浏览器流程及小程序构建，现有材料未提供微信真机验收或正式公网运营证明。Mock 状态属于本机浏览器，不同设备协作需使用开发 API。

API 检查身份、角色、预约归属与状态；家长不读取未发布草稿，发布版本留存，写入操作具有幂等和冲突处理机制。这些是开发阶段的控制，不等同于完整生产安全体系。共享业务逻辑与可替换适配器支持小团队复用已有模块，减少不同终端重复实现相同流程。

二十 应用成果与独立查验依据

20.1 已形成的软件与内容成果

验证任务	已有可核查结果	证据入口
家长预约、家教处理	对应账户可见归属明确的订单及状态	浏览器流程测试
课程与反馈发布	草稿隔离；教师发布后家长可读	教学权限与流程测试
教学修订与留痕	候选转草稿；发布 v2 并保留 v1	教学版本测试
开发数据持久化	新进程可读取已存教学记录	教学 HTTP 重启验收
工程复现	类型检查、测试、双端构建及浏览器检查通过	主线 CI 记录

内容规模为 24 份合成家教资料、22 份笔记、66 道固定题、12 条地图样例及一个四课数学案例；数量不表示真实用户或交易规模。

20.2 让不同角色看见具体服务结果

对家长，平台把需求、推荐理由、教师资料、预约状态与已发布反馈集中呈现，便于判断和持续了解教学进展。对大学生家教，平台把接单、备课、逐题记录和下一课修订连接起来，使教学安排具有可回看的依据。对学生，学习内容、自测解析与找老师入口相互衔接；对管理者，入驻资料审核、举报处理和权限内状态形成管理入口。

这些是可以通过页面和状态变化观察的功能成果。合成资料与固定题目数量表示演示内容规模，不能作为实际用户量；课堂案例用于证明流程，不作为真实提分数据。

20.3 工程证据与复现入口

main 基线 5d04c4f 的 GitHub Actions 中 build、server、e2e 均成功，验证类型检查、前后端测试、双端构建与浏览器流程。独立浏览器可按 DEMO_GUIDE.md 复现匹配、约课、课程发布、课堂记录与反馈修订；验证边界见 docs/TEACHING_AI_VALIDATION.md。本册功能图于 2026 年 10 月 24 日从实际运行的 Mock 网页新采集，使用同一独立浏览器上下文完成预约、接单、课堂记录、反馈发布和 v2 核验；未调用真实模型。API 持久化和 CI 结论引用既有验收记录，不将 Mock 截图当作 API 运行证明。

GitHub 项目仓库

GitHub Actions 验证记录（main 5d04c4f）

材料日期：2026 年 10 月 24 日；实现与核查基线：5d04c4f。